

APOSTILA – PROBLEMAS DE MATEMÁTICA ELEMENTAR PARA O 2º ANO – ETEC

Profs. Carlos Eduardo Spadin e Eduardo Ono

Atualizado em 13/09/2025

MÉTODO PARA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS DE MATEMÁTICA ELEMENTAR (OU NÃO)

Seguindo os passos de George Polya, em *A arte de resolver problemas* (1959), podemos dizer que um bom método de resolução de questões em matemática é composto pelos seguintes procedimentos:

- Compreender o problema (CP): o que é necessário para resolvê-lo? Quais suas variáveis e incógnitas?
- Designar um plano (DP): Esse problema é conhecido? Como as variáveis estão correlacionadas? Quais estratégias devemos usar para sua resolução?
- Executar o plano (EP): é possível verificar cada passo da execução? É possível demonstrar que o plano está correto?
- Retrospecto do problema (RP): é possível verificar o resultado encontrado?

Acrescentamos um quinto elemento, referente à resposta.

- Apresentação da Resposta (AR): Como mostrar a solução de maneira coerente com a pergunta formulada?

Pontes (2019) nos oferece alguns exemplos de aplicação dessa metodologia, conforme segue:

Um casal tem filhos e filhas. Cada filho tem o número de irmãos igual ao número de irmãs. Cada filha tem o número de irmãos igual ao dobro do número de irmãs. Qual é o total de filhos e filhas do casal?

CP: O problema consiste em determinar o número de filhos e filhas de um casal, seguindo as hipóteses apresentadas. Desta forma, seja x o número de filhos e y o número de filhas.

DP: O plano será estabelecido seguindo as seguintes hipóteses: Se x é o número de filhos, então o número de seus irmãos será $x - 1$. Se y é o número de filhas, então o número de suas irmãs será $y - 1$. Assim, cada filho tem $x - 1$ irmãos e y irmãs e cada filha tem $y - 1$ irmãs e x irmãos.

EP: Observa-se que se seguirmos o plano estabelecido e atentando para o enunciado do problema, podemos formar o seguinte sistema:

$$x - 1 = y$$

$$x = 2(y - 1). \text{ Resolvendo o sistema de equações teremos: } x = 4 \text{ e } y = 3.$$

RP: Substituindo os resultados encontrados no modelo, verificamos que os valores são compatíveis.

AR: O casal tem um total de 7 filhos. (acréscimo nosso).

Explicando, Pontes (2019) nos diz que

O problema sobre idades (...) sua resolução parte da ideia de gerar duas incógnitas (x e y) e estabelecer um sistema de equações com essas variáveis pré-determinadas. O método de Polya é extremamente didático e de fácil compreensão e leva (...) [o] aprendiz a acompanhar passo a passo o modelo desejado

Lembre-se sempre que, mais importante que decorar fórmulas ou símbolos, é desenvolver um raciocínio válido, capaz de chegar, com base nas informações dadas, a um resultado logicamente coerente. Nisso reside a verdadeira matemática.

Referência:

PONTES, E.A.S. **MÉTODO DE POLYA PARA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS: UMA PROPOSTA METODOLÓGICA PARA O ENSINO E APRENDIZAGEM DE MATEMÁTICA NA EDUCAÇÃO BÁSICA.** Publicado em 2019 em HOLOS, Ano 35, v.3, e6703.

LOGARITMOS

1. O valor de $\log_8 \sqrt[4]{64}$ é igual a

- a) $\frac{1}{4}$
- b) $\frac{1}{2}$
- c) 1
- d) 2

2. (EsPCEX/Aman, 2012) Se x é um número real positivo, então a sequência

$$(\log_3 x, \log_3 3x, \log_3 9x)$$

é

- a) Uma Progressão Aritmética de razão 1
- b) Uma Progressão Aritmética de razão 3
- c) Uma Progressão Geométrica de razão 3
- d) Uma Progressão Aritmética de razão $\log_3 x$
- e) Uma Progressão Geométrica de razão $\log_3 x$.

3. (ITA 1987) Acrescentando 16 unidades a um número, seu logaritmo na base 3 aumenta de 2 unidades. Esse número é:

- a) 8
- b) 8
- c) 2
- d) 4
- e) 3

FUNÇÃO LOGARÍTMICA

4. (EsPCEX 2025) Seja f uma função real definida por $f(x) = \log_2(x^2 - x - 2) - \log_2 x^2 - x - 6$. O valor da soma de todos os números inteiros para os quais f não está definida é igual a:

- a) 1
- b) 2
- c) 3
- d) 4
- e) 5

MATRIZES E DETERMINANTES

SISTEMAS LINEARES

5. Em um jogo de videogame sobre guerra, cada jogador deve montar sua tropa escolhendo 100 combatentes. Ele tem à sua disposição dois tipos de combatentes, soldados e estrategistas, que possuem duas habilidades, astúcia e força, com as seguintes pontuações:

- o soldado tem 30 pontos de astúcia e 70 pontos de força.
- o estrategista tem 80 pontos de astúcia e 20 pontos de força.

A força total da tropa é a soma das pontuações de força de cada um dos combatentes, e a astúcia total da tropa é a soma das pontuações de astúcia de cada um dos combatentes. Para montar uma tropa de modo a

obter as mesmas pontuações de força total e de astúcia total, quantos soldados e quantos estrategistas devem ser escolhidos?

- a) 70 soldados e 30 estrategistas.
- b) 60 soldados e 40 estrategistas.
- c) 50 soldados e 50 estrategistas.
- d) 40 soldados e 60 estrategistas.

6. (ITA 2026) Usando os valores aproximados

$$\log_{45} 13,72 = 0,6880$$

$$\log_{45} 6125 = 2,2908$$

a alternativa que mais aproxima a representação decimal de $\log_{45} 7$ é

- a) 0,4886
- b) 0,5112
- c) 0,5193
- d) 0,5224
- e) 0,5385

SISTEMAS NÃO LINEARES

GEOMETRIA PLANA

7. Em um triângulo retângulo, a hipotenusa mede 65 cm e um dos catetos mede 60 cm. A medida do outro cateto é igual a

Sugestão: $x^2 - y^2 = (x + y)(x - y)$.

- a) 20 cm
- b) 25 cm
- c) 30 cm
- d) 35 cm
- e) 40 cm

Teorema de Ptolomeu

8. (EAM 2023) Em um exercício da Marinha do Brasil, cinco navios estavam posicionados nos vértices de um pentágono regular imaginário. Assinale a opção que indica a maior distância entre dois desses navios, sabendo que a menor distância entre dois navios mais próximos é 100 milhas marítimas.

Dados: $\sqrt{2} = 1,41$, $\sqrt{3} = 1,73$ e $\sqrt{5} = 2,24$.

- a) 122 milhas marítimas
- b) 132 milhas marítimas
- c) 142 milhas marítimas
- d) 152 milhas marítimas
- e) 162 milhas marítimas

TRIÂNGULOS

Classificação de Triângulos

Quanto aos lados:

- Equilátero
- Isósceles
- Escaleno

Quanto aos ângulos:

- $a^2 = b^2 + c^2$: Retângulo
- $a^2 < b^2 + c^2$: Acutângulo
- $a^2 > b^2 + c^2$: Obtusângulo

Semelhança de Triângulos

Critérios de semelhança:

LLL, LAL, LAAo, AA, ALA

Fórmula de Heron (Herão)

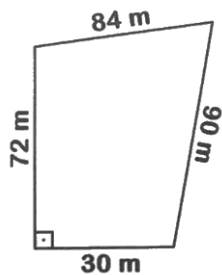
A área de um triângulo de lados a, b, c é dada por

$$A = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$$

onde

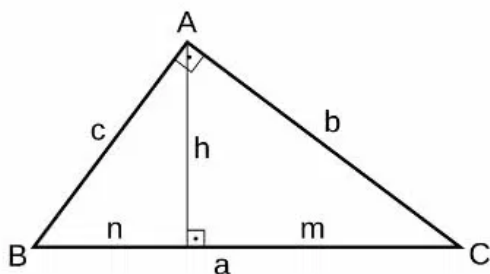
$$s = \frac{a + b + c}{2}.$$

9. A área do quadrilátero da figura a seguir é igual a



- a) 1080 m²
- b) 3024 m²
- c) 4104 m²
- d) 5184 m²

Relações Métricas no Triângulo Retângulo



$$a^2 = b^2 + c^2$$

$$b^2 = m \cdot a$$

$$c^2 = n \cdot a$$

$$h^2 = m \cdot n$$

$$a \cdot h = b \cdot c$$

QUADRILÁTEROS

10. (EAM 2023) Um quadrilátero de vértices consecutivos $A_1A_2A_3A_4$ tem as distâncias entre os vértices A_i e A_j indicadas na matriz

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 4,5 & x & 4,5 \\ 4,5 & 0 & 3 & 3 \\ y & 3 & 0 & 3 \\ 4,5 & 3 & 3 & 0 \end{bmatrix}$$

pelo elemento a_{ij} , com valores em cm e $x, y \in \mathbb{R}$. Determine a área desse quadrilátero e assinale a opção correta.

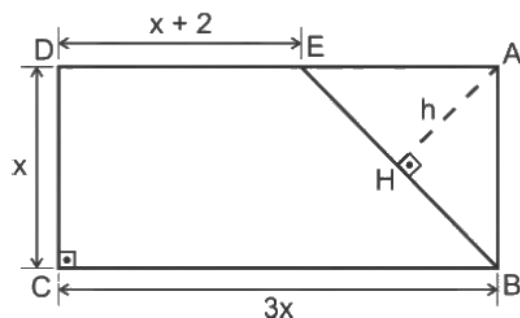
- a) $\frac{9}{2}(2\sqrt{2} + \sqrt{3}) \text{ cm}^2$
- b) $\frac{9}{4}(2\sqrt{2} + \sqrt{3}) \text{ cm}^2$
- c) $\frac{9}{2}(\sqrt{2} + \sqrt{3}) \text{ cm}^2$
- d) $\frac{9}{4}(\sqrt{2} + \sqrt{3}) \text{ cm}^2$
- e) $\frac{9}{2}(2\sqrt{2} - \sqrt{3}) \text{ cm}^2$

TRAPÉZIOS

11. (ITA 2014) Considere o trapézio $ABCD$ de bases $\overline{AB}$ e $\overline{CD}$. Sejam M e N os pontos médios das diagonais $\overline{AC}$ e $\overline{BD}$, respectivamente. Então, se $\overline{AB}$ tem comprimento x e $\overline{CD}$ tem comprimento $y < x$, o comprimento de $\overline{MN}$ é igual a

- a) $x - y$
- b) $\frac{x-y}{2}$
- c) $\frac{x-y}{3}$
- d) $\frac{x+y}{3}$
- e) $\frac{x+y}{4}$

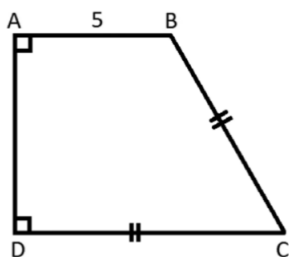
12. (EPCAR 2020) Na figura a seguir, todas as medidas estão em cm.



A área do trapézio $BCDE$ mede 21 cm², e o quadrilátero $ABCD$ é um retângulo. A medida $\overline{AH} = h$, em cm, é

- a) $\frac{12}{5}$
- b) $\frac{5}{2}$
- c) $\frac{3\sqrt{2}}{2}$
- d) $\frac{3\sqrt{2}}{5}$

13. No trapézio a seguir, a medida do lado AB é igual a 5 e o lado BC é congruente ao lado CD. Se o perímetro do trapézio é igual a 40, então, sua área é igual a



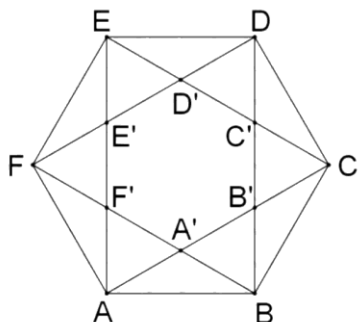
- a) 25
- b) $\frac{25}{2}$
- c) 175
- d) $\frac{175}{2}$

PENTÁGONOS

14. As diagonais AC , BD , CE , DF , EA e FB de um hexágono regular $ABCDEF$ interceptam-se formando outro hexágono $A'B'C'D'E'F'$ conforme a figura abaixo. Qual a razão entre as áreas do maior e a do menor hexágono?

HEXÁGONOS

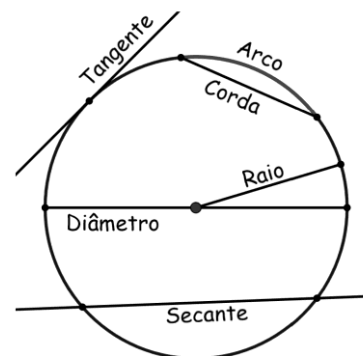
15. As diagonais AC , BD , CE , DF , EA e FB de um hexágono regular $ABCDEF$ interceptam-se formando outro hexágono $A'B'C'D'E'F'$ conforme a figura abaixo. Qual a razão entre as áreas do maior e a do menor hexágono?



- a) $\sqrt{2}$
- b) $\sqrt{3}$
- c) $\frac{3}{2}$
- d) 2
- e) 3

CIRCUNFERÊNCIAS E CÍRCULOS

Elementos da circunferência e suas definições:



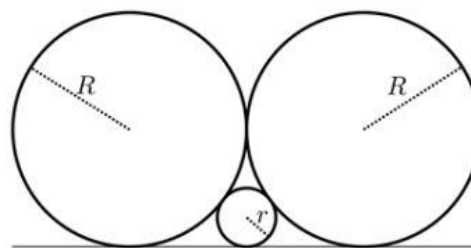
Corda de uma circunferência é um segmento cujas extremidades pertencem à circunferência.

Diâmetro de uma circunferência é uma corda que passa pelo centro.

Secante a uma circunferência é uma reta que intercepta a circunferência em dois pontos distintos.

Tangente a uma circunferência é uma reta que intercepta a circunferência em um único ponto, denominado **ponto de tangência**, formando um ângulo de 90° com o raio.

16. (Unicamp 2021) A figura abaixo exibe três círculos tangentes dois a dois e os três tangentes a uma mesma reta. Os raios dos círculos maiores têm comprimento R e o círculo menor tem raio de comprimento r .

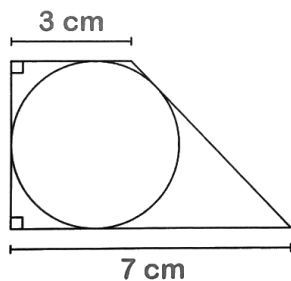


A razão R/r é igual a

- a) 3
- b) $\sqrt{10}$
- c) 4
- d) $2\sqrt{5}$

17. (Dolce/Pompeo). Na figura ao lado, determine a medida do segmento $\overline{BD}$, sabendo que a circunferência de centro O está inscrita no triângulo ABC , e que os lados AB , BC e AC medem respectivamente 6 cm, 8 cm e 10 cm.

18. Na figura a seguir, um círculo está inscrito em um trapézio retângulo cuja base maior mede 7 cm e a base menor mede 3 cm.



A área desse círculo é igual a

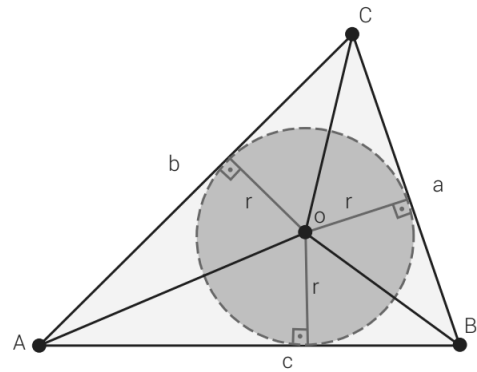
- a) $1,9\pi \text{ cm}^2$
- b) $2,1\pi \text{ cm}^2$
- c) $4,41\pi \text{ cm}^2$
- d) $8,82\pi \text{ cm}^2$
- e) $13,85\pi \text{ cm}^2$

Triângulo Circunscrito a uma Circunferência

Dado um triângulo de lados a , b e c , circunscrito a uma circunferência de raio r , a área do triângulo é dada por

$$A = s \cdot r$$

onde s é o semi-perímetro do triângulo.



19. Um círculo de área igual a $3,2 \text{ m}^2$ está inscrito em triângulo de lados 7 m, 9 m e 14 m. A área desse triângulo é igual a

- a) $4\sqrt{5} \text{ m}^2$
- b) $8\sqrt{5} \text{ m}^2$
- c) $10\sqrt{5} \text{ m}^2$
- d) $12\sqrt{5} \text{ m}^2$
- e) $16\sqrt{5} \text{ m}^2$

Teorema de Poncelet para Triângulos Retângulos

O raio de uma circunferência inscrita em um triângulo retângulo mede

$$r = \frac{b + c - a}{2}$$

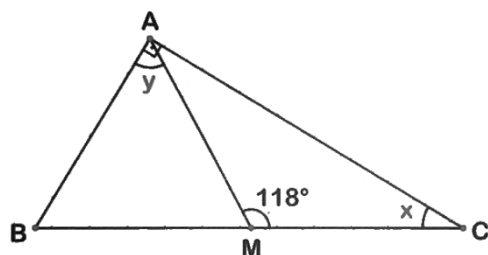
onde a é a hipotenusa e b e c são os catetos do triângulo.

20. Um círculo está inscrito em um triângulo de lados 10 cm, 24 cm e 26 cm. O raio do círculo é igual a

- a) 4 cm
- b) 5 cm
- c) 6 cm
- d) 7 cm
- e) 8 cm

Triângulo Inscrito a uma Circunferência

21. Na figura a seguir, calcule x e y , sendo M o circuncentro do triângulo ABC .

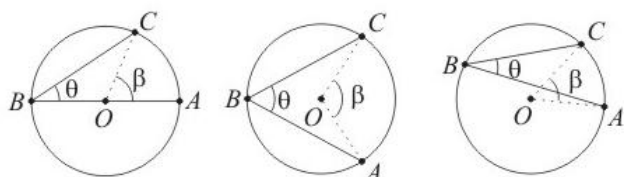


RELAÇÕES MÉTRICAS NA CIRCUNFERÊNCIA

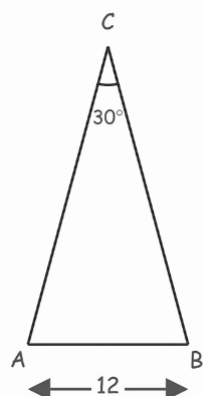
Ângulo Inscrito e Ângulo Central

Um **ângulo inscrito** em uma circunferência é um ângulo cujo vértice pertence à circunferência e os lados são secantes a ela.

Um ângulo inscrito θ é igual a metade do ângulo central correspondente, conforme as figuras a seguir:



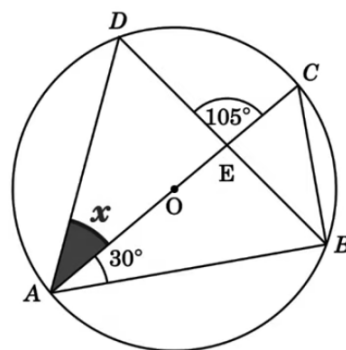
22. Determine o raio da circunferência circunscrita ao triângulo da figura a seguir e assinale a alternativa correta:



- a) 6
- b) $6\sqrt{3}$
- c) 12
- d) $12\sqrt{3}$

23. Mostre que um triângulo inscrito em uma semicircunferência, de forma que o maior lado seja o diâmetro da semicircunferência, é um triângulo retângulo.

24. O ponto O é o centro da circunferência na figura a seguir. Determine o valor do ângulo x .



Teorema das Cordas

O Teorema das Cordas estabelece uma relação entre os segmentos formados pelo encontro de duas cordas dentro de uma circunferência. Ele afirma que os produtos dos comprimentos dos segmentos de reta em cada corda são iguais, ou seja, o produto das medidas dos segmentos de uma corda é igual ao produto das medidas dos segmentos da outra corda. Demonstre.

Teorema de Ptolomeu

TRIGONOMETRIA

TRIGONOMETRIA NO TRIÂNGULO RETÂNGULO

Arcos (ângulos) Notáveis

Tabela 1. Tabela dos Arcos Notáveis.

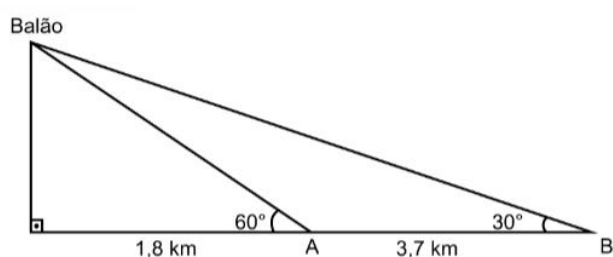
	0°	30°	45°	60°	90°
$\text{sen } \theta$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\text{cos } \theta$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\text{tg } \theta$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	∞

25. (ENEM 2010) Um balão atmosférico, lançado em Bauru (343 quilômetros a Noroeste de São Paulo), na noite do último domingo, caiu nesta segunda-feira em Cuiabá Paulista, na região de Presidente Prudente, assustando agricultores da região. O artefato faz parte do programa Projeto Hibiscus, desenvolvido por Brasil, França, Argentina, Inglaterra e Itália, para a medição do comportamento da camada de ozônio, e sua descida se deu após o cumprimento do tempo previsto de medição.

Disponível em: <http://www.correiodobrasil.com.br>.
Acesso em: 02 maio 2010.

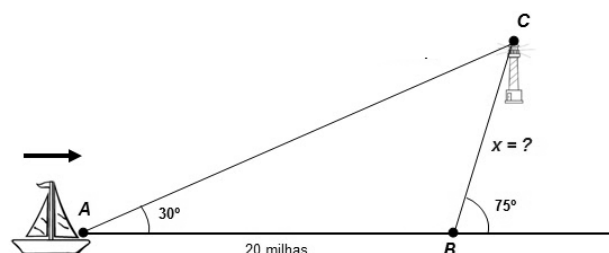
Na data do acontecido, duas pessoas avistaram o balão. Uma estava a 1,8 km da posição vertical do balão e o avistou sob um ângulo de 60° ; a outra estava a 5,5 km da posição vertical do balão, alinhada com a primeira, e no mesmo sentido, conforme se vê na figura, e o avistou sob um ângulo de 30° .

Qual a altura aproximada em que se encontrava o balão?



- a) 1,8 km
- b) 1,9 km
- c) 3,1 km
- d) 3,7 km
- e) 5,5 km

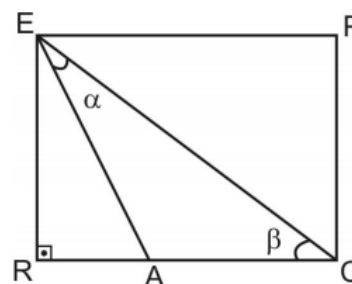
26. Um navio, deslocando-se em linha reta, visa um farol e obtém a leitura de 30° para o ângulo formado entre a sua trajetória e a linha de visada do farol. Após navegar 20 milhas, através de uma nova visada ao farol, obtém a leitura de 75° , conforme ilustra a figura. Determine a distância entre o farol e o navio no instante em que fez a 2ª leitura.



27. (CN 1983) A área do segmento circular determinado por uma corda de $6\sqrt{3}$ cm e sua flecha de 3 cm é

- a) $12\pi + 9\sqrt{3}$ cm
- b) $12\pi - 9\sqrt{3}$ cm
- c) $12\pi + 3\sqrt{3}$ cm
- d) $12\pi - 3\sqrt{3}$ cm
- e) $12\pi - 6\sqrt{3}$ cm

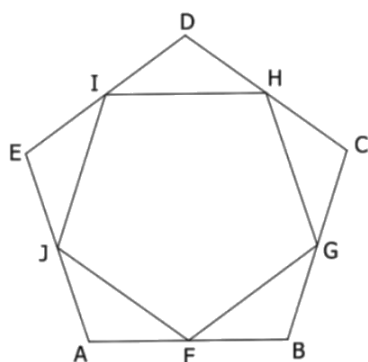
28. (EPCAR 2020) No retângulo $EPQR$ da figura a seguir, $\overline{PC} = 6$ cm, $\overline{RA} = 3$ cm e $\overline{AC} = 5$ cm.



O valor de $\text{sen } \alpha + \text{cos } \alpha$ é

- a) $\frac{3\sqrt{5}}{5}$
b) $\frac{4\sqrt{5}}{5}$
c) $\frac{2\sqrt{5}}{5}$
d) $\frac{\sqrt{5}}{5}$

29. (UFRGS 2017) Considere um pentágono regular $ABCDE$ de lado 1. Tomando os pontos médios de seus lados, constrói-se um pentágono $FGHIJ$, como na figura abaixo.



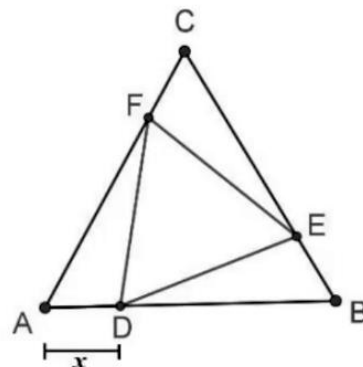
A medida do lado do pentágono $FGHIJ$ é

- a) $\sin 36^\circ$
b) $\cos 36^\circ$
c) $\frac{\sin 36^\circ}{2}$
d) $\frac{\cos 36^\circ}{2}$
e) $2 \cos 36^\circ$

30. Dado um ângulo α de um triângulo e as medidas de seus lados adjacentes a e b , mostre que a área do triângulo é dada por

$$A = \frac{a \cdot b \cdot \sin \alpha}{2}.$$

31. (UFRGS 2023) Na figura abaixo, o triângulo ABC é equilátero de lado 4. O ponto D pertence ao lado AB , o ponto E pertence ao lado BC , o ponto F pertence ao lado AC , e os segmentos AD , BE e CF têm medida x .



A função $A(x)$ que expressa a área do triângulo equilátero DEF , para $0 \leq x \leq 4$, é

- a) $A(x) = \frac{\sqrt{3}}{2}(3x^2 - 6x + 8)$
b) $A(x) = \frac{\sqrt{3}}{2}(3x^2 + 12x + 16)$
c) $A(x) = -\frac{\sqrt{3}}{4}(3x^2 + 12x - 16)$
d) $A(x) = \frac{\sqrt{3}}{4}(3x^2 + 12x + 16)$
e) $A(x) = \frac{\sqrt{3}}{4}(3x^2 - 12x + 16)$

Teorema Fundamental da Trigonometria

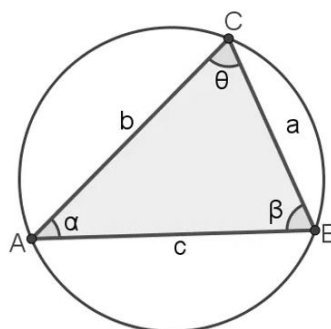
Também conhecido como: **Relação Fundamental da Trigonometria** ou **Identidade Fundamental da Trigonometria**.

Para qualquer ângulo θ ,

$$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1.$$

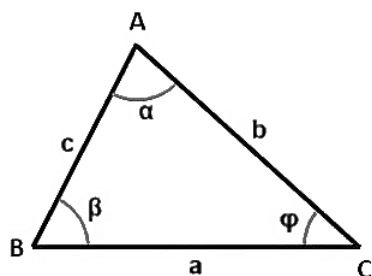
Lei dos Senos e Lei dos Cossenos

A **Lei dos Senos** dos senos diz que



$$\frac{a}{\sin \alpha} = \frac{b}{\sin \beta} = \frac{c}{\sin \theta} = 2R$$

A Lei dos Cossenos diz que



$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cdot \cos \alpha$$

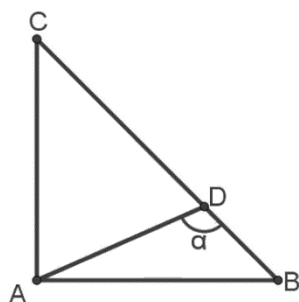
$$b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cdot \cos \beta$$

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cdot \cos \varphi$$

32. (ITA 1973) Um navio, navegando em linha reta, passa sucessivamente pelos pontos A , B e C . O comandante, quando o navio está em A , observa um farol L e calcula o ângulo $L\hat{A}C = 30^\circ$. Após navegar 4 milhas até B , verifica o ângulo $L\hat{B}C = 75^\circ$. Quantas milhas separam o farol do ponto B ?

- a) 4
- b) $2\sqrt{2}$
- c) $\frac{8}{3}$
- d) $\frac{\sqrt{2}}{2}$
- e) Nenhuma das anteriores

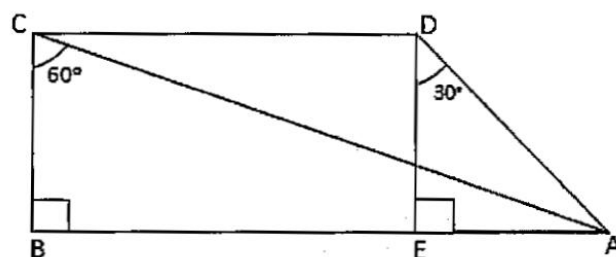
33. (UFU-MG) Considere o triângulo retângulo a seguir:



Sabendo-se que $\alpha = 120^\circ$, $AB = AC = 1$ cm, então AD é igual a

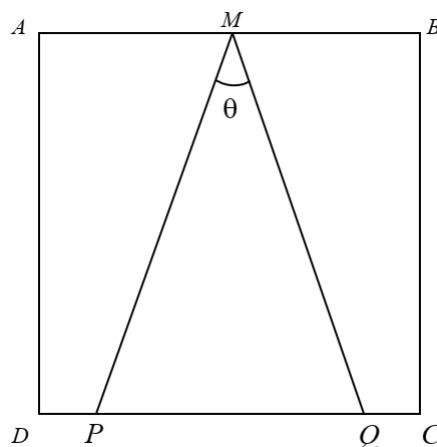
- a) $\sqrt{\frac{2}{3}}$ cm
- b) $\frac{\sqrt{2}}{3}$ cm
- c) $\frac{2}{\sqrt{3}}$ cm
- d) $\sqrt{\frac{3}{2}}$ cm

34. (EAM 2021) Encontre a medida do segmento $\overline{CD}$ na figura abaixo, sabendo que $BCDE$ é um retângulo e $\overline{BA} = 75$ cm, e marque a opção correta.



- a) 25 cm
- b) $25\sqrt{3}$ cm
- c) 50 cm
- d) 75 cm
- e) $75\sqrt{3}$ cm

35. (Unicamp 2026) A figura a seguir mostra um quadrado $ABCD$ de lado medindo x . O ponto médio do lado AB está representado por M . Os pontos P e Q , pertencentes ao lado CD , são tais que $PD = QC$. O ângulo PMQ , representado por θ na figura, é tal que $\cos \theta = 2/3$.



A área do triângulo PMQ é

- a) $\frac{\sqrt{5}x^2}{5}$
b) $\frac{\sqrt{3}x^2}{2}$
c) $\frac{\sqrt{2}x^2}{2}$
d) $\frac{\sqrt{3}x^2}{4}$

Identidades Trigonométricas

36. Resolva a questão **28** utilizando a Lei dos Cossenos e a Identidade Trigonométrica Fundamental.

37. Resolva a questão **28** utilizando a Lei dos Senos e a Identidade Trigonométrica Fundamental.

38. (Unicamp 2025) As funções trigonométricas $\cos(x)$ e $\sin(x)$ são muito estudadas no Ensino Médio. A exposição deste importante conteúdo costuma contar, nas aulas, com a apresentação de gráficos e tabelas que expõem em arcos – chamados “arcos notáveis”, como por exemplo $\frac{\pi}{3}$, $\frac{\pi}{4}$ e $\frac{\pi}{6}$ – os valores dessas funções. É possível, no entanto, calcular, em outros arcos, os valores destas funções, utilizando algumas identidades trigonométricas. Considerando a relação $\cos(x/2) = \sqrt{(1 + \cos(x))/2}$ e a identidade fundamental da trigonometria, é possível afirmar que o valor de $\sin\left(\frac{\pi}{12}\right)$ é

- a) $\frac{\sqrt{2-\sqrt{3}}}{2}$
b) $\frac{\sqrt{2+\sqrt{3}}}{2}$
c) $\frac{\sqrt{3-\sqrt{3}}}{2}$
d) $\frac{\sqrt{3+\sqrt{3}}}{2}$

39. (AFA 2025) Considere $\sin(x) = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$, sabendo que $x \in \left]0, \frac{\pi}{6}\right[$, o valor de $\cotg^2(3x)$ é igual a

- a) $8 - 2\sqrt{5}$
b) $5 - 2\sqrt{5}$
c) $4 - 2\sqrt{5}$
d) $3 - 2\sqrt{5}$

40. O produto $\cos 20^\circ \cdot \cos 40^\circ \cdot \cos 80^\circ$ é igual a

Teorema de Poncelet

Transformação de Arcos

$$\sin(a \pm b) = \sin a \cdot \cos b \pm \sin b \cdot \cos a$$

$$\cos(a \pm b) = \cos a \cdot \cos b \mp \sin a \cdot \sin b$$

$$\operatorname{tg}(a \pm b) = \frac{\operatorname{tg} a \pm \operatorname{tg} b}{1 \mp \operatorname{tg} a \cdot \operatorname{tg} b}$$

$$\sin(2a) = 2 \cdot \sin a \cdot \cos a$$

$$\cos(2a) = \cos^2 a - \sin^2 a$$

$$\operatorname{tg}(2a) = \frac{2 \cdot \operatorname{tg} a}{1 - \operatorname{tg}^2 a}$$

CÍRCULO/CICLO TRIGONOMÉTRICO

41. Determine as soluções da equação trigonométrica a seguir:

$$2 \cos^2 x + \sin x - 1 = 0$$

42. (EsPCEx 2015) Seja $\beta = \frac{1}{2} \cdot \frac{\log_{10} 3}{\log_{10} 3 - \log_{10} 7}$. O conjunto solução da desigualdade $3^{\cos(x)} \leq \left(\frac{3}{7}\right)^\beta$ no intervalo $[0, 2\pi)$, é igual a

- a) $\left[0, \frac{\pi}{3}\right)$
b) $\left[\frac{\pi}{3}, \frac{5\pi}{3}\right]$
c) $\left[\frac{\pi}{3}, 2\pi\right]$
d) $\left[\frac{\pi}{3}, 2\pi\right)$
e) $\left[\frac{3\pi}{2}, 2\pi\right)$

FUNÇÕES TRIGONOMÉTRICAS

43. O valor de k na expressão a seguir

$$k = \frac{\sin(1^\circ) \cdot \sin(2^\circ) \cdots \sin(88^\circ) \cdot \sin(89^\circ)}{\cos(1^\circ) \cdot \cos(2^\circ) \cdots \cos(88^\circ) \cdot \cos(89^\circ)}$$

é igual a

- a) 0,5
- b) 1
- c) 1,5
- d) 2,0

.....
44. (ENEM 2014) Uma pessoa usa um programa de computador que descreve o desenho da onda sonora correspondente a um som escolhido. A equação da onda é dada, num sistema de coordenadas cartesianas, por $y = a \sin[b(x + c)]$, em que os parâmetros a , b , c são positivos. O programa permite ao usuário provocar mudanças no som, ao fazer alterações nos valores desses parâmetros. A pessoa deseja tornar o som mais agudo e, para isso, deve diminuir o período da onda.

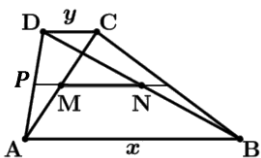
O(s) único(s) parâmetro(s) que necessita(m) ser alterado(s) é(são)

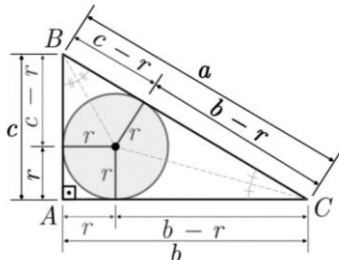
- a) a .
- b) b .
- c) c .
- d) a e b .
- e) b e c .

ESTATÍSTICA

Histograma

GABARITO

1	B		
2	A		
3	C	$\begin{cases} \log_3 x = y \\ \log_3(x + 16) = y + 2 \end{cases}$ $\log_3(x + 16) = \log_3 x + 2$ $\log_3 x + 16 - \log_3 x = 2$ $\log_3 \frac{x + 16}{x} = 2$ $\frac{x + 16}{x} = 3^2$ $x + 16 = 9x$ $8x = 16$ $\therefore x = 2$	
4	C		
5	B	$s + e = 100$ $30s + 80e = 70s + 20e$ $\Rightarrow -40s + 60e = 0$ $\begin{cases} s + e = 100 \\ -40s + 60e = 0 \end{cases}$ $\therefore s = 60 \text{ e } e = 40.$	
6	B		
10	B		
11	B	 Seja P o ponto médio de $\overline{AD}$. No $\triangle ABD$, $PN = x/2$. No $\triangle ACD$, $PM = y/2$. Então, $MN = PN - PM = \frac{x}{2} - \frac{y}{2}$ $\therefore MN = \frac{x - y}{2}$	

12	A		
15	E	A diagonal AD é igual a quatro vezes a altura do triângulo equilátero $AA'F'$ de lado r: $AD = 4 \frac{r\sqrt{3}}{2} = 2\sqrt{3}r$ Por Pitágoras no $\triangle ABD$, $(AD)^2 = (3r)^2 + (AB)^2$ $(2\sqrt{3}r)^2 = 9r^2 + (AB)^2$ $(AB)^2 = 12r^2 - 9r^2 = 3r^2$ $\frac{A_M}{A_m} = \frac{6 \frac{(AB)^2 \sqrt{3}}{4}}{6 \frac{r^2 \sqrt{3}}{4}} = \frac{3r^2}{r^2} = 3$	
16	C		
18	C		
0		 $c - r + b - r = a$ $c + b - 2r = a$ $r = \frac{b + c - a}{2}.$	
21			
24		Resp.: 45°	

25	C		
27	B		
28	A	Por Pitágoras, $EC = 10$ cm e $EA = 3\sqrt{5}$ cm. No $\triangle ECR$, $\text{sen } \beta = \frac{6}{10} = \frac{3}{5}$ No $\triangle EAC$, $\frac{5}{\text{sen } \alpha} = \frac{3\sqrt{5}}{\text{sen } \beta}$	
29	B		
31	E		
32	B	Pela Lei dos Senos, $\frac{x}{\text{sen } 30^\circ} = \frac{4}{\text{sen } 45^\circ}$	
33	A		
34	C	$\triangle ACD$ é isósceles $\Rightarrow \overline{CD} \equiv \overline{AD}$. $\triangle ADE$ é egípcio.	
35	A	$A_{\triangle PMQ} = \frac{b \cdot x}{2}$ $b^2 = \ell^2 + \ell^2 - 2 \cdot \ell \cdot \ell \cdot \cos \theta$ $b^2 = 2\ell^2 - 2\ell^2 \frac{2}{3}$	

		$b^2 = 2\ell^2 \left(1 - \frac{2}{3}\right)$ $b^2 = \frac{2}{3}\ell^2 \Rightarrow \ell^2 = \frac{3b^2}{2}$ Por Pitágoras no $\triangle MM'P$: $\ell^2 = \left(\frac{b}{2}\right)^2 + x^2$ $\frac{6b^2}{4} = \frac{b^2}{4} + x^2$ $\frac{5b^2}{4} = x^2$ $b = \frac{2\sqrt{5}x}{5}$ $A = \frac{2\sqrt{5}x \cdot x}{5 \cdot 2} = \frac{\sqrt{5}x^2}{5}$	
38	A		
38	A		
42	B	$\left(\frac{3}{7}\right)^\beta = 3^{1/2}$ $\cos x \leq \frac{1}{2}$	
43	B		
44	B		